

1 以下の表を埋めよ.

2進数 (符号なし整数)	10進数	16進数
1010 ₍₂₎	10 ₍₁₀₎	A ₍₁₆₎
1111 ₍₂₎	15 ₍₁₀₎	F ₍₁₆₎
11010 ₍₂₎	26 ₍₁₀₎	1A ₍₁₆₎
111111 ₍₂₎	63 ₍₁₀₎	3F ₍₁₆₎
10101100 ₍₂₎	172 ₍₁₀₎	AC ₍₁₆₎

2 以下の2進数の(2の)補数(4bit)を求めよ.

$$(1) 0101_{(2)} \xrightarrow{1 \text{ の補数}} 1010_{(2)} \xrightarrow{1 \text{ を足す}} \underline{1011_{(2)}}$$

$$(2) 0011_{(2)} \xrightarrow{1 \text{ の補数}} 1100_{(2)} \xrightarrow{1 \text{ を足す}} \underline{1101_{(2)}}$$

$$(3) 0110_{(2)} \xrightarrow{1 \text{ の補数}} 1001_{(2)} \xrightarrow{1 \text{ を足す}} \underline{1010_{(2)}}$$

3 必要に応じて2を利用し, 以下の符号付き整数(4bit)の計算をし, 答えを10進数で表せ.
ただし, 4bit 符号付き整数の範囲を超えてしまう場合(答えが正しくならない場合)は『計算不可』と記せ.

$$(1) 0010_{(2)} - 0101_{(2)}$$

解 0101 $\xrightarrow{2 \text{ の補数}}$ 1011₍₂₎ だから,

$$0010_{(2)} - 0101_{(2)} = 0010_{(2)} + 1011_{(2)} = 1101_{(2)} \xrightarrow{2 \text{ の補数}} 0011_{(2)} = 3_{(10)}$$

元の式について, 10進法で考えると, $2_{(10)} - 5_{(10)} = -3_{(10)}$ であり,

これは計算結果 $1101_{(2)} = -3_{(10)}$ と一致する.

∴ -3

$$(2) 0111_{(2)} - 0110_{(2)}$$

解 0110 $\xrightarrow{2 \text{ の補数}}$ 1010₍₂₎ だから,

$$0111_{(2)} - 0110_{(2)} = 0111_{(2)} + 1010_{(2)} = 1\boxed{0001}_{(2)} \xrightarrow{4\text{bit}} 0001_{(2)}$$

元の式について, 10進法で考えると, $7_{(10)} - 6_{(10)} = 1_{(10)}$ であり,

これは計算結果 $0001_{(2)} = 1_{(10)}$ と一致する.

∴ 1

$$(3) 0101_{(2)} - 1011_{(2)}$$

解 1011 $\xrightarrow{2 \text{ の補数}}$ 0101₍₂₎ = 5₍₁₀₎ だから,

$$0101_{(2)} - 1011_{(2)} = 0101_{(2)} + 0101_{(2)} = 1010_{(2)}$$

元の式について, 10進法で考えると, $5_{(10)} + 5_{(10)} = 10_{(10)}$ であり,

これは計算結果 $-6_{(10)} = 1010_{(2)} \xrightarrow{2 \text{ の補数}} 0110_{(2)} = 6_{(10)}$ と矛盾する. ∴ 計算不可

注 理由として, そもそも符号が違ふことや符号付き4bit 整数の範囲(-8以上7以下)を超えたことに言及してもよい.

$$(4) 1100_{(2)} + 1110_{(2)}$$

$$\text{解 } 1100_{(2)} + 1110_{(2)} = 1\boxed{1010}_{(2)} \xrightarrow{4\text{bit}} 1010_{(2)}$$

元の式について、10進法で考えると、 $-4_{(10)} = 1100_{(2)} (\xrightarrow{2\text{の補数}} 0100_{(2)} = 4_{(10)})$,

$-2_{(10)} = 1110_{(2)} (\xrightarrow{2\text{の補数}} 0010_{(2)} = 2_{(10)})$ より、その計算結果は $-6_{(10)}$ である。

4bit 符号付き整数の計算結果は、 $1010_{(2)} = -6_{(10)} (\xrightarrow{2\text{の補数}} 0110_{(2)} = 6_{(10)})$ であるから、両者の計算結果は一致する。 $\therefore \underline{-6}$

$$(5) 0111_{(2)} + 0101_{(2)}$$

$$\text{解 } 0111_{(2)} + 0101_{(2)} = 1100_{(2)}$$

元の式について、10進法で考えると、 $7_{(10)} + 5_{(10)} = 12_{(10)}$ である。

4bit 符号付き整数の計算結果は、 $-4_{(10)} = 1100_{(2)} (\xrightarrow{2\text{の補数}} 0100_{(2)} = 4_{(10)})$ であるから、両者の計算結果は一致しない。 $\therefore \underline{\text{計算不可}}$

注 理由として、そもそも符号が違ふことや符号付き 4bit 整数の範囲 (-8 以上 7 以下) を超えたことに言及してもよい。

4 以下の 32bit 浮動小数点数を 10 進数で表せ (変換の手法は授業内のスライドに従うこと)。

$$(1) 0\ 10000001\ 010000000000000000000000$$

- 最上位 bit が 0 だから正の数
- 指数部: $10000001_{(2)} = 129_{(10)}$
- 仮数部: $010000000000000000000000_{(2)}$
 $\rightarrow 1.01_{(2)} = 1 + 2^{-2} = 1.25_{(10)}$
- 以上より、この浮動小数点数が表す値 (10 進数) は、
 $2^{129-127} \times (1 + 2^{-2}) = \underline{5}$

$$(2) 1\ 10000110\ 101110000000000000000000$$

- 最上位 bit が 1 だから負の数
- 指数部: $10000110_{(2)} = 134_{(10)}$
- 仮数部: $101110000000000000000000_{(2)}$
 $\rightarrow 1.10111_{(2)} = 1 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5}$
- 以上より、この浮動小数点数が表す値 (10 進数) は、
 $(-1) \times 2^{134-127} \times (1 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5}) = \underline{-220}$